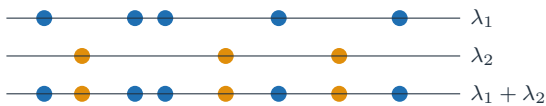
Условие

Нека $X_1 \sim \mathrm{Po}(\lambda_1)$ и $X_2 \sim \mathrm{Po}(\lambda_2)$ са независими. Намерете разпределението на $X = X_1 + X_2$.

Идея: поасонови събития във времето



Два потока се сливат



$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{i=0}^{k} \frac{e^{-\lambda_1}\lambda_1^i}{i!}\frac{e^{-\lambda_2}\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}(\lambda_1+\lambda_2)^k,$$

по биномната формула. Или директно: $g_X(s) = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(s-1)}$.

Отговор. $X \sim \mathrm{Po}(\lambda_1 + \lambda_2)$.